

Principios de Conteo

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua? R/ 118

5E 6F 8R $\rightarrow$ seleccionar 2

2 cajas, $\Omega = \{EF, ER, FR\}$

Caso EF:

Etapas 1: Español 5

Etapas 2: Francés 6

Total: $5 \cdot 6 = 30$

Caso ER:

Etapas 1: Español 5

Etapas 2: Ruso 8

Total: $5 \cdot 8 = 40$

Etapas 1: Francés 6

Etapas 2: Ruso 8

Total: $6 \cdot 8 = 48$

$N = 30 + 40 + 48 = 118$

4. Un médico tiene que viajar de San José a Liberia y desea detenerse en Puntarenas. Si el viaje de San José a Puntarenas lo puede hacer en carro, tren o avioneta y de Puntarenas a Liberia puede hacerlo en carro o avioneta ¿De cuántas maneras puede realizar el viaje?

R/ 6

SJ $\rightarrow$ PUNT = 3 Total $3 \cdot 2 = 6$

PUNT $\rightarrow$ Lib = 2

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A , de tal manera que ninguno se repita.

a) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto X ?

$A = 6$ elementos, quiero números de 3 cifras

$$P(6, 3) = 120$$

b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5? $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$.

A no tiene 0 $\rightarrow$ Debe terminar en 5

$\underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{1} \quad \checkmark (5)$

$$5 \cdot 4 = \boxed{20}$$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

$$10^7 = 10\,000\,000$$

Objetos (n)	Cajas (m)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

10 dígitos diferentes

7 dígitos diferentes

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8

R/ 6 000 000

Recordar que son números de 7 dígitos

Números válidos = 2, 4, 5, 6, 7, 9

Números totales 20
6 dígitos diferentes

Total 20^6

Posición 1 → 6 números

$$6 \cdot 20^6 = \boxed{6\ 000\ 000}$$

9. Una pequeña asociación está formada por 15 personas, se desea formar la directiva de la asociación (un presidente, un vicepresidente y un secretario) ¿De cuántas maneras de pueden efectuar estos nombramientos?

R/ 2 730

$$P(15, 3) = \boxed{2730}$$

10. El colegio San Bartolomé tiene 5 grupos de quinto año, 9 grupos de cuarto año y 18 grupos de noveno año. Una empresa regalará una fiesta a un grupo de tercer ciclo de dicho colegio. Si el grupo se elige al azar ¿De cuántas maneras se puede seleccionar?

R/ 32

5Q 9C 18N

$$5 + 9 + 18 = \boxed{32}$$

11. Un grupo de una escuela está formado por 17 niñas y 13 niños ¿De cuántas maneras se puede elegir al estudiante que representará al grupo en el próximo acto cívico? R/ 30

$$17 + 13 = \boxed{30}$$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)? R/ 4200

Objetos : 5 H 1 6 M

Cajas : 5 P

$$\Omega = \{H M H M H, M H M H M\}$$

Caso H M H M H:

Etapas 1: Elegir posiciones de H $\rightarrow C(5, 3) = 10$

Etapas 2: Colocar H $\rightarrow 3!$

Etapas 3: Elegir posiciones de M $\rightarrow C(6, 2) = 15$

Etapas 4: Colocar M $\rightarrow 2!$

$$\text{Total: } 10 \cdot 3! \cdot 15 \cdot 2! = \boxed{1800}$$

Caso M H M H M :

Etapas 1: Elegir posiciones de H $\rightarrow C(5, 2) = 10$

Etapas 2: Colocar H $\rightarrow 2!$

Etapas 3: Elegir posiciones de M $\rightarrow C(6, 3) = 20$

Etapas 4: Colocar M $\rightarrow 3!$

$$\text{Total: } 10 \cdot 2! \cdot 20 \cdot 3! = \boxed{2400}$$

$$\text{R/ } 1800 + 2400 = \boxed{4200}$$

18. Considere el conjunto $S_{25} = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$. Recuerde que los múltiplos de 3 son: 0, 3, 6, ...
Determine el número de subconjuntos de S_{25} de 6 elementos que tienen:

a) Exactamente 2 múltiplos de 3

$$\Omega = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$$

Se necesitan 6 elementos de Ω

8 objetos diferentes

6 cajas $\rightarrow$ 2 múltiplos de 6 $\wedge$ 4 no múltiplos

$25 - 8 = 17 \rightarrow$ No múltiplos de 3

Etapa 1: Elegir posiciones de Ω
 $C(8, 2) = 28$

Etapa 2: Elegir posiciones de $\bar{\Omega}$
 $C(17, 4) = 2380$

$$\text{Total: } 28 \cdot 2380 = \boxed{66\ 640}$$

b) Al menos un múltiplo de 3

$$\Omega = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$$

8 objetos Ω Ω Ω Ω Ω Ω
6 posiciones $\rightarrow 1 \wedge 5, 2 \wedge 4, 3 \wedge 3, 4 \wedge 2, 5 \wedge 1, 6$
 ≥ 1

$$25 - 8 = 17 \rightarrow \text{No múltiplos de 3 } (\bar{\Omega})$$

Caso 1: 1 múltiplo de 3

$$\text{Etapa 1: Colocar } \Omega \quad c(8, 1) = 8$$

$$\text{Etapa 2: Colocar } \bar{\Omega} \quad c(17, 5) = 6288$$

$$\text{Total } 8 \cdot 6288 = \boxed{49504}$$

Caso 2: 2 múltiplo de 3

$$\text{Etapa 1: Colocar } \Omega \quad c(8, 2) = 28$$

$$\text{Etapa 2: Colocar } \bar{\Omega} \quad c(17, 4) = 2380$$

$$\text{Total } 28 \cdot 2380 = \boxed{66640}$$

Caso 3: 3 múltiplo de 3

$$\text{Etapa 1: Colocar } \Omega \quad c(8, 3) = 56$$

$$\text{Etapa 2: Colocar } \bar{\Omega} \quad c(17, 3) = 680$$

$$\text{Total } 56 \cdot 680 = \boxed{38080}$$

Caso 4: 4 múltiplo de 3

Etapas 1: Colocar $\cap$ $c(8,4) = 70$

Etapas 2: Colocar $\cap$ $c(17,2) = 136$

$$\text{Total } 70 \cdot 136 = \boxed{9520}$$

Caso 5: 5 múltiplo de 3

Etapas 1: Colocar $\cap$ $c(8,5) = 56$

Etapas 2: Colocar $\cap$ $c(17,1) = 17$

$$\text{Total } 56 \cdot 17 = \boxed{952}$$

Caso 6: 6 múltiplo de 3

Etapas 1: Colocar $\cap$ $c(8,6) = 28$

Etapas 2: Colocar $\cap$ $c(17,0) = 1$

$$\text{Total } 28 \cdot 1 = \boxed{28}$$

$$49504 + 66640 + 38080 + 9520 + 952 + 28$$

$$= \boxed{164724}$$

19. ¿Cuántos números múltiplos de 5 y de 4 cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 9, si no se pueden repetir cifras en cada uno de esos números?

R/ 952

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = 10$$

$$\Omega_5 = \{5\}$$

Acaba en 0 $\vee$ 5, no empieza en 0

Caso 1: Acaba en 0 $\wedge$ es de 4 cifras

Etapa 1: Colocar 0 $\rightarrow$ 1

Etapa 2: Elegir posiciones de los restantes

$$c(9, 3) = 84$$

Etapa 3: Colocar 3 restantes, sean abc $\rightarrow 3!$

$$\text{Total: } 84 \cdot 6 = \boxed{504}$$

Caso 2: Acaba en 5 $\wedge$ es de 4 cifras

Etapa 1: Colocar 5 $\rightarrow$ 1

Etapa 2: Elegir posiciones de restantes

$$c(9, 3) = 84$$

Etapa 3: Colocar 3 restantes, sean abc $\rightarrow 3!$

$$\text{Total } 84 \cdot 6 = \boxed{504}$$

Caso 3: Eliminar repetidos de 0

Puede estar en 2 posiciones (Inicio $\wedge$ final)

Etapa 1: Está al inicio o al final

$$c(8, 2) = 28$$

Etapa 2: Colocar 0 $\rightarrow 2!$ Total: $\boxed{56}$

$$\text{Total: } 504 + 504 - 56 = \boxed{952}$$

20. Determine la cantidad de números pares de 3 dígitos distintos que se pueden formar con 1, 3, 4 y 6.

R/ 12

Es de 3 dígitos

Debe terminar en 4 o 6 para que $\in \{\text{pares}\}$

Caso 1: Termina en 4

Etapas 1: Colocar 4 $\rightarrow 1$

Etapas 2: Posicionar resto $P(3,2) = 6$

Caso 2: Termina en 6

Etapas 1: Colocar 6 $\rightarrow 1$

Etapas 2: Posicionar resto $P(3,2) = 6$

$$6 + 6 = \boxed{12}$$

21. Se tienen diez bolas enumeradas del uno al diez, del uno al seis son verdes y el resto rojas

a) ¿De cuántas maneras se pueden elegir cinco bolas con al menos tres verdes?

$$\Omega_V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = 6 \text{ Verdes}$$

$$\Omega_R = \{7, 8, 9, 10\} = 4 \text{ Rojas}$$

S con ≥ 3 verdes, $3 \leq V \leq 5$

Caso 1: 3 verdes $\rightarrow$ 2 Rojas

Etapas 1: Elegir 3 verdes $c(6, 3) = 20$

Etapas 2: Elegir 2 Rojas $c(4, 2) = 6$

Total: $20 \cdot 6 = \boxed{120}$

Caso 2: 4 verdes $\rightarrow$ 1 Roja

Etapas 1: Elegir 4 verdes $c(6, 4) = 15$

Etapas 2: Elegir 1 Roja $c(4, 1) = 4$

Total: $15 \cdot 4 = \boxed{60}$

Caso 3: 5 verdes $\rightarrow$ 0 Rojas

Etapas 1: Elegir 5 verdes $c(6, 5) = 6$

Etapas 2: Elegir 0 Rojas $c(4, 0) = 1$

Total: $6 \cdot 1 = \boxed{6}$

$$R/ \quad 120 + 60 + 6 = \boxed{186}$$

22. Se tiene una urna con 12 bolas enumeradas del 1 al 12. Una persona debe seleccionar 4 de ellas y colocarlas en fila en el orden en que las seleccionó ¿De cuántas maneras se pueden extraer las 4 bolas de forma que la tercera tenga un número múltiplo de 3? R/ 3960

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} = 12$$

Se deben seleccionar 4 (de entre todas)

$$\Omega_3 = \{3, 6, 9, 12\}$$

Debe acabar en alguno de estos

Etapas 1: Posicionar Ω_3
 $P(4, 1) = 4$

Etapas 2: Posición el resto
 $P(11, 3) = 990$

$$\text{Total: } 4 \cdot 990 = \boxed{3960}$$

24. En un grupo del **TEC** hay 10 mujeres y 10 hombres. Se deben seleccionar 12 personas para un comité ¿De cuántas maneras se puede realizar la selección? si:

a) No hay restricciones.

De los 10 M y 10 M solo se deben seleccionar 12, NO importa el orden $\rightarrow$ combinaciones

$$\text{Etapas 1: } C(20, 12) = \boxed{125970}$$

b) María y Carlos deben estar en el comité.

Debe de tener 1 M y 1 M

Seleccionar a M y M $\rightarrow$ 2, entonces estando ellos, Elegir a los demás (sin contarlos)

$$\text{Etapas 1: Seleccionar el resto} \\ C(18, 10) \rightarrow \boxed{48758}$$

c) Debe haber seis mujeres y seis hombres.

$$\text{Etapas 1: Seleccionar 6 de las 10 mujeres} \\ C(10, 6) = 210$$

$$\text{Etapas 2: Seleccionar 6 de los 10 hombres} \\ C(10, 6) = 210$$

$$\text{Total: } 210 \cdot 210 = \boxed{44100}$$

Principio de inclusion exclusion

1. Una banca tiene 6 lugares enumerados desocupados ¿De cuántas maneras se puede sentar Karla, Anthony y Jorge en la banca?

R/ 210

$$P(6,3) = \boxed{120}$$

Mallo

3. Se tiene una canasta con 30 bolas numeradas del 1 al 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas, de forma que:

- a) Exactamente tres bolas tengan múltiplos de tres.

$$\Omega_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\} = 10$$

Etapas 1: Elegir 3 múltiplos de 3
 $C(10,3) = 120$

Etapas 2: Elegir resto
 $C(20,2) = 190$

$$R/ \quad 120 \cdot 190 = 22800$$

- b) Al menos una bola tenga un número múltiplo de cinco.

$$\Omega_5 = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\} = 6$$

$$C(6,1) \cdot C(24,4) + C(6,2) \cdot C(24,3) + \\ C(6,3) \cdot C(24,2) + C(6,4) \cdot C(24,1) = \boxed{100002}$$

c) Al menos cuatro múltiplos de cinco y a lo sumo un múltiplo de tres.

$$N_5 = \frac{30}{5} = 6$$

$$N_3 = \frac{30}{3} = 10$$

Caso 1: 4 múltiplos de 5 $\wedge$ 1 múltiplo de 3

Etapas 1: Elegir múltiplos de 5 $C(6, 4) = 15$

Etapas 2: Elegir múltiplos de 3 $C(10, 1) = 10$

Caso 2: 5 de 5 $\wedge$ 0 de 3

Etapas 1: Elegir múltiplos de 5 $C(6, 5) = 6$

Etapas 2: Elegir múltiplos de 3 $C(10, 0) = 1$

$$150 + 6 = \boxed{156}$$

4. ¿Cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? si:

a) No hay restricciones. $7^4 = 2401$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

b) No se pueden repetir los números. $P(7, 4) = 840$

5. Entre el 20 y el 50 ¿Cuántos números naturales hay que no son múltiplos de 6?

$$N = \{20, \dots, 50\} = 31$$

Escenario 1: Múltiplos de 6 $\rightarrow \frac{31}{6} = 5$

$$\text{No múltiplos de 6} = 31 - 5 = \boxed{26}$$

6. ¿Cuántos números enteros, entre 1 y 100, no son divisibles por 2, por 3 y por 5? R/ 26

$$\Omega = \{1, \dots, 100\} \rightarrow 100 \text{ números}$$

$$\text{Escenario 1: Divisible por 2} \rightarrow \frac{100}{2} = 50$$

$$\text{Escenario 2: Divisible por 3} \rightarrow \frac{100}{3} = 33$$

$$\text{Escenario 3: Divisible por 5} \rightarrow \frac{100}{5} = 20$$

$$\text{Total: } 50 + 33 + 20 = \boxed{103}$$

$$\text{Escenario 4: Divisible por 2 y 3} \rightarrow \frac{100}{6} = 16$$

$$\text{Escenario 5: Divisible por 2 y 5} \rightarrow \frac{100}{10} = 10$$

$$\text{Escenario 6: Divisible por 3 y 5} \rightarrow \frac{100}{15} = 6$$

$$\text{Total: } 16 + 10 + 6 = \boxed{32}$$

$$\text{Escenario 7: Divisible por 2 y 3 y 5} \rightarrow \frac{100}{30} = 3$$

$$\text{Total: } \boxed{3}$$

$$103 - 32 + 3 = 74$$

$$100 - 74 = \boxed{26}$$

7. Del 1 al 500 ¿Cuántos números no son múltiplos de 6 ni de 11?

Con incl-excl de 2

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A| = \frac{500}{6} = 83$$

$$83 + 45 - 7$$

$$|B| = \frac{500}{11} = 45$$

$$\geq 121$$

$$|A \cap B| = \frac{500}{6 \cdot 11} = 7$$

$$500 - 121 = \boxed{379}$$

8. Del 1 al 600 ¿Cuántos son los números naturales que no son múltiplos de 6, ni de 11 ni de 17?

R/ 428

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|A| = \frac{600}{6} = 100 \quad |A \cap B| = \frac{600}{6 \cdot 11} = 9$$

$$|B| = \frac{600}{11} = 54 \quad |A \cap C| = \frac{600}{6 \cdot 17} = 5$$

$$|C| = \frac{600}{17} = 35 \quad |B \cap C| = \frac{600}{11 \cdot 17} = 3$$

$$|A \cap B \cap C| = \frac{600}{6 \cdot 11 \cdot 17} = 0$$

$$|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$100 + 54 + 35 - 9 - 5 - 3 + 0 = 172$$

$$600 - 172 = \boxed{428}$$

Diagramas de Venn

1. En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música?

R/ 150

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A| = 300 - 80 = 220$$

$$|B| = 300 - 95 = 205$$

$$|A \cup B| = 300 - 25 = 275$$

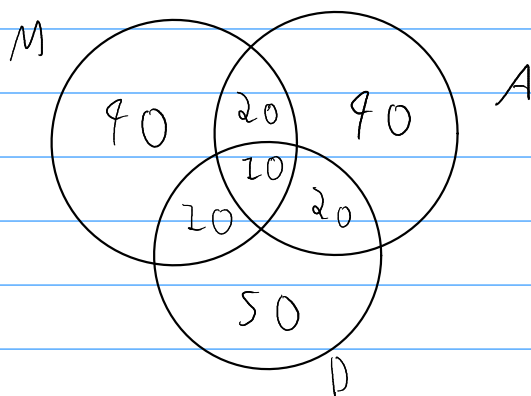
$$275 = 220 + 205 - |A \cap B|$$

$$275 = 425 - |A \cap B|$$

$$|A \cap B| = 150 //$$

4. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemática, 90 sobresalían en artes y 90 en deportes. A su vez, se halló que 30 sobresalían en matemática y artes, 30 en deportes y artes, 10 en las tres disciplinas y 50 solamente en deportes. Justifique utilizando Diagramas de Venn lo siguiente:

a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes?

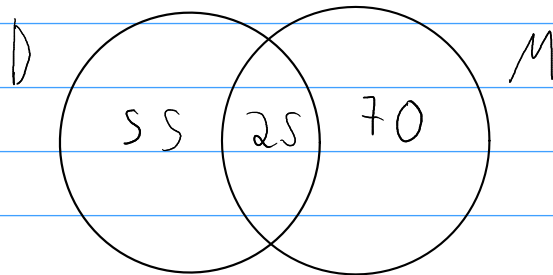


R/ 20

$$\text{No sobresalen } 270 - 190 = 80$$

1. En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música?

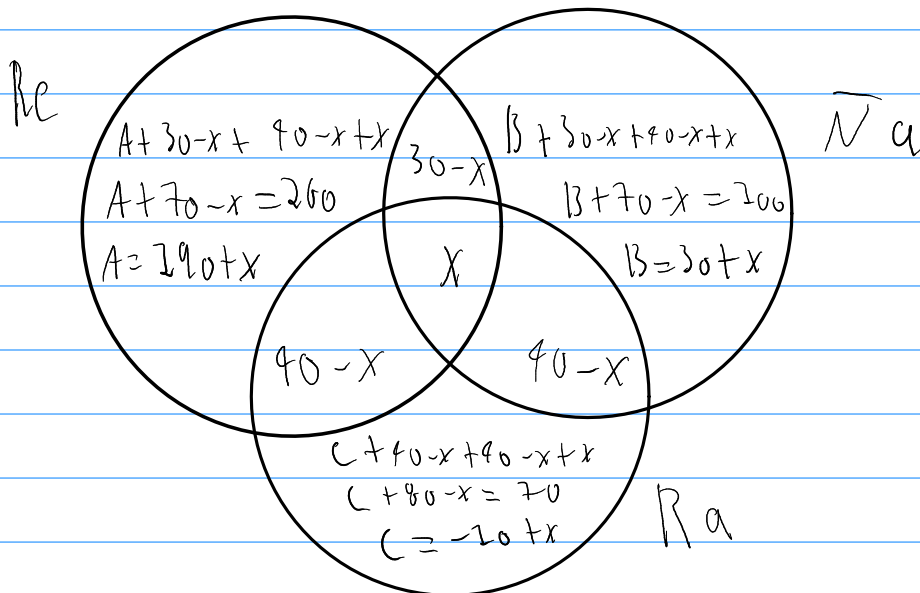
R/ 150



$$R/ \quad 300 - 150 = 150$$

5. De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano.

R/ 30



$$190 + x + 30 + x - 20 + x + 30 - x + 40 - x + 40 - x + x = 350$$

$$320 + x = 350$$

$$x = 30$$

7. Los tres eventos más populares para los compradores de un determinado modelo de automóvil nuevo son:

- A: el comprador elige transmisión automática.
- B: el comprador elige motor diésel.
- C: el comprador elige sistema de navegación integrado.

Sabiendo que $P(A) = 0,70$, $P(B) = 0,75$, $P(C) = 0,80$, $P(A \cup B) = 0,80$, $P(A \cup C) = 0,85$, $P(B \cup C) = 0,90$ y $P(A \cup B \cup C) = 0,95$, calcule la probabilidad de:

a) El comprador elige al menos una de las tres opciones.

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= 0,80 \rightarrow P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,80 \\ 0,70 + 0,75 - P(A \cap B) &= 0,80 \\ P(A \cap B) &= 0,65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A \cup C) &= 0,85 \rightarrow P(A) + P(C) - P(A \cap C) = 0,85 \\ 0,70 + 0,80 - P(A \cap C) &= 0,85 \\ P(A \cap C) &= 0,65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B \cup C) &= 0,90 \rightarrow P(B) + P(C) - P(B \cap C) = 0,90 \\ 0,75 + 0,80 - P(B \cap C) &= 0,90 \\ P(B \cap C) &= 0,65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ 0,95 &= 0,70 + 0,75 + 0,80 - 0,65 - 0,65 - 0,65 + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0,95 &= 2,25 - 1,95 + P(A \cap B \cap C) \\ 0,95 &= 0,30 + P(A \cap B \cap C) \\ P(A \cap B \cap C) &= 0,65 \end{aligned}$$

Es 0,95 xD

1. Determine el número de anagramas de las siguientes palabras:

a) **UBICAR** $\rightarrow 5!$

b) **COMBINAR** $\rightarrow 8!$

c) **HOLA** $\rightarrow 4!$

4. Considere la palabra **ANAGRAMAS** ¿Cuántos anagramas se obtienen de esta palabra de modo que no queden dos vocales juntas?

R/ 1800

4 A 1 N 1 S 1 R 1 M 1 S

$\rightarrow \underline{N} \quad \underline{S} \quad \underline{R} \quad \underline{M} \quad \underline{S}$

Etapas 1: Posicionar vocales
 $C(6,4) = 15$

Etapas 2: Permutar consonantes
 $5! = 120$

Total: $120 \cdot 15 = \boxed{1800}$

6. Considere la palabra **TEMPERATURA** ¿Cuántos anagramas se obtienen si?

b) La letra M se encuentra después de la séptima posición y que las letras R, U, T, A aparecen juntas en cualquier orden

R/ 241 920

T E M P E R A T U R A, tiene 11 letras,
entonces hay 4 casos, 8, 9, 10, 11

2T 2E 1M 2P 2E 2R 2A 1U

Caso 1: M en posición 8

— — — — — — — M M — — —

Etapas 1: Colocar M $\rightarrow$ 2

Etapas 2: Elegir posiciones de ruta 8-9 $\rightarrow$ 4

Etapas 3: Colocar RUTA $\rightarrow$ 4! = 24

Etapas 4: Colocar resto de letras = $\frac{6!}{2!} = 360$

Total: $2 \cdot 4 \cdot 24 \cdot 360 = 34560$

Caso 2: M en posición 9

Etapas 1: Colocar M $\rightarrow$ 2

Etapas 2: Elegir posiciones de ruta 9-10 = 5

Etapas 3: Colocar RUTA $\rightarrow$ 4! = 24

Etapas 4: Colocar resto de letras = $\frac{6!}{2!} = 360$

Total: $2 \cdot 5 \cdot 24 \cdot 360 = 43200$

Caso 3: M en posición 20

Etapas 1: Colocar M $\rightarrow$ $\boxed{2}$

Etapas 2: Elegir posiciones de ruta $20-9 = \boxed{6}$

Etapas 3: Colocar RUTA $\rightarrow 9! = \boxed{28}$

Etapas 4: Colocar resto de letras $= \frac{6!}{2!} = \boxed{360}$

Total: $1-6 \cdot 28 \cdot 360 = \boxed{51840}$

Caso 2: M en posición 11

Etapas 1: Colocar M $\rightarrow$ $\boxed{2}$

Etapas 2: Elegir posiciones de ruta $11-9 = \boxed{7}$

Etapas 3: Colocar RUTA $\rightarrow 9! = \boxed{28}$

Etapas 4: Colocar resto de letras $= \frac{6!}{2!} = \boxed{360}$

Total: $1-7 \cdot 28 \cdot 360 = \boxed{60980}$

$$R/ \quad 39565 + 43200 + 51840 + 60980 = \boxed{291920}$$

9. Considere la palabra **EDEPACIEMAC**

b) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las E estén ubicadas en el centro y se tengan al menos dos vocales antes de la E?

R/ 5040

3E 1D 1P 2A 2C 1I 1M

_ _ _ _ E E E _ _ _

$\Omega = \{AA, AI, AA I\}$

(1; AA

E1; Colocar E $\rightarrow$ $\boxed{1}$

E2; Posicionar AA $C(4,2) = \boxed{6}$

E3; Colocar AA = $\boxed{1}$

E4; Posicionar resto de vocales $C(4,1) = \boxed{4}$

E5; Colocar resto de vocales $\rightarrow$ $\boxed{1}$

E6; Colocar consonantes $\frac{5!}{2!} = \boxed{60}$

(1; A

E1; Colocar E $\rightarrow$ $\boxed{1}$

E2; Posicionar AI $C(4,2) = \boxed{6}$

E3; Colocar AI = $\boxed{2!}$

E4; Posicionar resto de vocales $C(4,1) = \boxed{4}$

E5; Colocar resto de vocales $\rightarrow$ $\boxed{1}$

E6; Colocar consonantes $\frac{5!}{2!} = \boxed{60}$

E1 3 igual R/ $\boxed{5040}$

11. Considere la palabra **PRINCIPIO**

a) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra?

2P 1R 3I 1N 1C 1O

$$\frac{9!}{2! \cdot 3!} = 30240$$

b) Debe comenzar con la letra R y además, las letras C, O, R, N, deben ir juntas en cualquier orden.

R/ 60

Etapas 1: Colocar R $\rightarrow$ 1 2P 1R 3I 1N 1C 1O

R C O N _ _ _ _ _

Etapas 2: Colocar CON $\rightarrow 3! =$ 6

Etapas 3: Colocar resto de letras $\frac{5!}{2! \cdot 3!} =$ 10

Total: $1 \cdot 6 \cdot 10 =$ 60

12. Considere la palabra **COMPUTADORA** ¿Cuántos anagramas se pueden crear sí?

a) No hay restricciones

C O M P U T A D O R

$$\frac{11!}{2!2!} = 9979200$$

b) Inicia con la letra P o la letra T y las letras C, A, R, A aparecen juntas en cualquier orden

R/ 60480

Caso 1: Inicia con la letra P

P C A R A _ _ _ _ _

Etapa 1: Colocar P → 1

Etapa 2: Elegir posiciones de C, A, R, A → $10 - 1 + 1 = 7$

Etapa 3: Colocar C, A, R, A → $\frac{4!}{2!} =$ 12

Etapa 4: Colocar resto de letras de O M ~~T~~ U T ~~A~~ D ~~R~~

$$\frac{6!}{2!} =$$
 360

Total: $1 \cdot 7 \cdot 12 \cdot 360 =$ 30240

Caso 1: Inicia con la letra T

T C A R A _ _ _ _ _

Etapas 1: Colocar T $\rightarrow$ $\boxed{1}$

Etapas 2: Elegir posiciones de C, A, R, A $\rightarrow 10 - 4 + 1 = 7$

Etapas 3: Colocar C, A, R, A $\rightarrow \frac{4!}{2!} = \boxed{12}$

Etapas 4: Colocar resto de letras de 20 2M 1P 1V ~~1A~~ ~~2A~~ 1D ~~1A~~
 $\frac{6!}{2!} = \boxed{360}$

Total: $1 \cdot 7 \cdot 12 \cdot 360 = \boxed{30240}$

R/ $\boxed{60480}$

13. Considere la palabra **PROCESO** ¿Cuántos anagramas se pueden crear sí?

$$1P \ 1R \ 2O \ 1C \ 1E \ 1S = 7$$

$$\frac{7!}{2!} = 2520$$

b) Las letras O, S, O aparecen juntas en cualquier orden. (Y posición)

Etapas 1: Elegir posiciones de O, S, O $\rightarrow 7-3+1 = \boxed{5}$

Etapas 2: Colocar O, S, O $\rightarrow \frac{3!}{2!} = \boxed{3}$

Etapas 3: Colocar resto de letras 1P 1R 2O 1C 1E 1S
 $4! = \boxed{24}$

Total: $5 \cdot 3 \cdot 24 = \boxed{360}$

14. Considere la palabra **ENAJENACION** ¿Cuántos anagramas se pueden formar a partir de las letras de esta palabra? en los cuales:

a) No hay restricción.

$$2E \ 3N \ 2A \ 1J \ 1C \ 1I \ 1O$$

$$\frac{11!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = \boxed{166200}$$

ENAJENACION

2E 3N 2A 1J 1C 1I 1O

b) Las vocales deben ir juntas en cualquier orden y las N también juntas.

FAEAI O NNN J C

Etapas 1: Permutar todo

$$\text{FAEAI O} \text{ NNN J C} = 4! = \boxed{24}$$

Etapas 2: Permutar vocales $\frac{6!}{2! \cdot 2!} = \boxed{180}$

Etapas 3: Permutar NNN $\frac{3!}{3!} = \boxed{1}$

Total: $24 \cdot 180 \cdot 1 = \boxed{4320}$

c) Las N no están juntas.

Escenario 1: Sin restricciones 1663200

Escenario 2: Con N juntas

Etapas 1: Colocar NNN $\frac{3!}{3!} = \boxed{1}$

Etapas 3: Colocar resto 2E 2A 1J 1C 1I 1O

$$\frac{9!}{2! \cdot 2!} = \boxed{90720}$$

R/ $1663200 - 90720 = \boxed{1572480}$